

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones



**Diseño e Implementación de una Arquitectura de Seguridad de Red para la
Detección y Mitigación de Tráfico Malicioso en Entornos Empresariales**

Curso:

Redes de computadoras 2

Docente:

Hernan Villafuerte

Estudiantes:

Reyes Calle, Jose Giancarlo

Guia Romaní Frank Ruben

Prieto Portal Flor Ariana

Zarate Duran Carlos Daniel

2026

1. TÍTULO DEL PROYECTO

“Diseño e Implementación de una Arquitectura de Seguridad de Red para la Detección y Mitigación de Tráfico Malicioso en Entornos Empresariales.”

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad, las redes empresariales se encuentran expuestas a múltiples amenazas informáticas que comprometen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Entre las principales amenazas destacan los ataques de escaneo de red, accesos no autorizados, propagación de malware, tráfico malicioso y ataques dirigidos a servicios expuestos públicamente.

Muchas organizaciones carecen de una arquitectura de seguridad basada en el principio de defensa en profundidad, lo cual limita significativamente su capacidad para detectar, contener y responder oportunamente ante incidentes de seguridad.

Asimismo, la ausencia de una segmentación adecuada de red, monitoreo continuo y sistemas de detección de intrusiones incrementa la probabilidad de propagación de ataques dentro de la infraestructura corporativa, afectando servicios críticos del negocio.

Por ello, se propone el diseño e implementación de una arquitectura de seguridad de red orientada a la detección, análisis y mitigación de tráfico malicioso dentro de un entorno empresarial simulado, mediante el uso de tecnologías modernas de protección perimetral, monitoreo y mecanismos avanzados de enrutamiento.

3. OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una arquitectura de seguridad de red capaz de detectar y mitigar tráfico malicioso en un entorno empresarial simulado, mediante la integración de segmentación lógica mediante VLANs, firewall, sistemas IDS/IPS, acceso remoto seguro y mecanismos avanzados de enrutamiento.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diseñar una arquitectura de red segmentada mediante VLANs y una zona desmilitarizada (DMZ).
2. Implementar políticas de control de tráfico utilizando un firewall perimetral.
3. Configurar un sistema IDS/IPS para la detección de amenazas de red.
4. Implementar enrutamiento inter-VLAN para comunicación controlada entre segmentos.
5. Configurar rutas estáticas y rutas redundantes para alta disponibilidad.
6. Implementar routing dinámico para mejorar la eficiencia y escalabilidad de la red.
7. Implementar acceso remoto seguro mediante VPN.
8. Analizar el comportamiento del tráfico de red.
9. Evaluar la efectividad de los mecanismos de seguridad implementados.

5. TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS

Tecnología	Función
GNS3	Simulación de la red empresarial
VirtualBox	Ejecución de máquinas virtuales
pfSense	Firewall y enrutamiento seguro
Snort	Sistema IDS/IPS
OpenVPN	Acceso remoto seguro
Wireshark	Captura y análisis de tráfico
OSPF	Routing dinámico

6. INTEGRANTES Y ROLES

Integrante 1 – Arquitectura de Red

1. Diseño de topología
2. Definición de VLANs
3. Plan de direccionamiento IP

Integrante 2 – Seguridad Perimetral

1. Configuración del firewall pfSense
2. Reglas de filtrado
3. Control entre redes

Integrante 3 – Routing y Monitoreo

1. Configuración del enrutamiento (estático y dinámico)
2. Integración con IDS/IPS
3. Análisis de logs y tráfico

Integrante 4 – VPN y Documentación

1. Configuración de OpenVPN
2. Pruebas de acceso remoto
3. Elaboración del informe final

7. ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA

La arquitectura propuesta implementa un modelo de seguridad en capas para proteger una red empresarial simulada frente a amenazas internas y externas.

En el perímetro se ubica un firewall basado en pfSense, encargado de controlar el tráfico entre Internet y la red corporativa mediante reglas de filtrado, NAT y control de accesos.

Se establece una DMZ (zona desmilitarizada) para alojar servicios públicos, como servidores web, aislándolos de la red interna para reducir riesgos de intrusión.

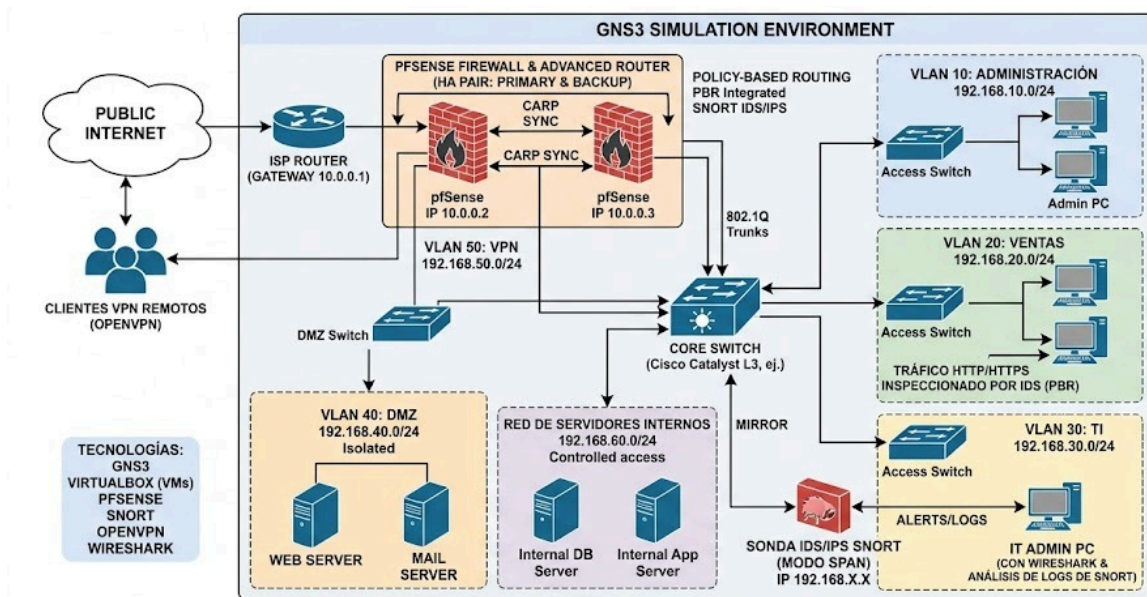
La red interna se encuentra segmentada mediante VLANs, organizadas de la siguiente manera:

- VLAN 10: Administración
- VLAN 20: Ventas
- VLAN 30: TI
- VLAN 40: Servidores internos

El sistema incorpora los siguientes componentes de seguridad:

1. Firewall perimetral
2. IDS/IPS mediante Snort
3. VPN segura mediante OpenVPN
4. Monitoreo de tráfico mediante Wireshark
5. Sistema de routing avanzado para interconectar los segmentos

Todo el entorno es desplegado mediante GNS3 y VirtualBox, permitiendo simular un entorno empresarial real.



8. DISEÑO DEL SISTEMA DE ROUTING

El sistema de routing constituye un elemento fundamental dentro de la arquitectura, ya que garantiza la conectividad segura, eficiente y escalable entre las diferentes zonas de la red empresarial.

Se implementa un enfoque híbrido que combina múltiples mecanismos de enrutamiento:

1. Routing Inter-VLAN
2. Rutas estáticas
3. Ruta por defecto
4. Rutas redundantes
5. Routing dinámico (OSPF)

8.1 Routing Inter-VLAN

El firewall pfSense funciona como dispositivo de capa 3, permitiendo la comunicación controlada entre VLANs mediante interfaces virtuales.

VLAN	Área	Red	Gateway
10	Administración	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	Ventas	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30	TI	192.168.30.0/24	192.168.30.1
40	Servidores	192.168.40.0/24	192.168.40.1
50	DMZ	192.168.50.0/24	192.168.50.1

Cada VLAN se encuentra aislada lógicamente, permitiendo aplicar políticas de seguridad independientes.

8.2 Rutas Estáticas

Se configuraron rutas estáticas para definir caminos específicos dentro de la red:

Destino	Máscara	Gateway
192.168.40.0	/24	10.0.0.2
192.168.50.0	/24	10.0.0.3

Estas rutas permiten un control directo del tráfico en segmentos críticos.

8.3 Ruta por Defecto

Para la comunicación hacia redes externas e Internet, se configuró la siguiente ruta:

0.0.0.0/0 → 10.0.0.1

8.4 Rutas Redundantes

Se implementaron rutas alternativas para asegurar la disponibilidad del servicio:

Red	Ruta principal	Ruta secundaria
192.168.30.0/24	10.0.0.2	10.0.0.3

8.5 Routing Dinámico (OSPF)

Con el objetivo de mejorar la eficiencia y adaptabilidad de la red, se implementó el protocolo de enrutamiento dinámico OSPF (Open Shortest Path First).

Este protocolo permite el intercambio automático de rutas entre dispositivos, garantizando una rápida convergencia ante cambios en la red.

Red	Área
192.168.10.0/24	0
192.168.20.0/24	0
192.168.30.0/24	0
192.168.40.0/24	0

Características principales:

1. Selección automática de rutas óptimas
2. Convergencia rápida
3. Escalabilidad
4. Adaptación ante fallos

8.6 Integración del Routing con la Seguridad

El sistema de routing trabaja en conjunto con el firewall pfSense y el sistema IDS/IPS Snort. Todo el tráfico que circula entre VLANs es previamente filtrado y monitoreado, garantizando que únicamente el tráfico autorizado pueda circular entre los diferentes segmentos de red. Esto permite una arquitectura segura basada en el modelo de defensa en profundidad.

9. POLÍTICAS DE SEGURIDAD APLICADAS

1. Restricción de acceso entre VLANs
2. Bloqueo de acceso directo a la DMZ desde redes de usuarios
3. Acceso exclusivo del área TI a servidores internos
4. Inspección de tráfico mediante Snort
5. Autenticación segura en VPN
6. Bloqueo de puertos no autorizados

10. BENEFICIOS DEL DISEÑO

1. Segmentación eficiente mediante VLANs
2. Seguridad perimetral robusta
3. Reducción de propagación de ataques
4. Control centralizado del tráfico
5. Alta disponibilidad
6. Escalabilidad
7. Optimización del tráfico mediante routing dinámico

11. TECNOLOGÍAS EMERGENTES IMPLEMENTADAS

En el desarrollo del presente proyecto se incorporaron conceptos relacionados con tecnologías emergentes en redes, específicamente el enfoque de virtualización de funciones de red (NFV).

El uso de herramientas como GNS3 y VirtualBox permite la implementación de una infraestructura virtualizada donde dispositivos tradicionales de red, como firewalls, sistemas IDS/IPS y servidores, son desplegados como máquinas virtuales.

Este enfoque se alinea con el paradigma de NFV (Network Function Virtualization), el cual consiste en desacoplar las funciones de red del hardware físico, permitiendo mayor flexibilidad, escalabilidad y reducción de costos.

En este contexto:

1. El firewall pfSense funciona como una función virtual de seguridad
2. Snort opera como un sistema IDS/IPS virtualizado
3. OpenVPN permite el acceso remoto seguro dentro de una infraestructura virtual

La implementación basada en virtualización facilita la simulación de entornos empresariales reales y representa una tendencia actual en el diseño de redes modernas

12. CONCLUSIONES

1. La implementación de VLANs junto con mecanismos de routing mejora la organización y seguridad de la red.
2. El uso de OSPF permite una red más eficiente, dinámica y adaptable.
3. La integración de firewall, IDS/IPS y VPN fortalece la protección de la infraestructura.
4. La arquitectura implementada cumple con el modelo de defensa en profundidad.

13. REFERENCIAS

N. R. T. Ríos, E. L. Í. Morales, and S. D. C. Sandoya, "Seguridad Informática, un mecanismo para salvaguardar la Información de las empresas," *Revista Publicando*, Jun. 20, 2017. <https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/367>

F. Q. D. Roberto, "Diseño e implementación de un banco de pruebas para simulación de administración y seguridad perimetral para redes locales y Wan's utilizando Software libre a través de GNS3," 2023. <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26228>

Miraba Cercado, Y. O., & Marcillo Espinoza, V. X. 2024. *Diseño de arquitectura basada en la estrategia de seguridad en capas para una empresa Pyme de comercio electrónico*. Tesis de maestría, Universidad de Guayaquil
<https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/62347/1/T-114358%20FIEC-POSTG061%20MIRABA%20-MARCILLO.pdf>

Tello Macias, W. T. (2024). Arquitecturas de Seguridad y Prevención de Ataques en Redes Empresariales. Ciencia Interdisciplinaria Internacional.
<https://doi.org/10.70577/cieninter.v2i3.10>

Miraba Cercado, Y. O., Marcillo Espinoza, V. X. (2024). Diseño de Arquitectura basada en la estrategia de seguridad en capas para una Empresa Pyme de comercio electrónico en la ciudad de Guayaquil (Doctoral dissertation, ESPOL. FIEC).
<http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/62347>